

Ski-Results

Mithilfe dieses Programms sollen Herren-Slalom-Ergebnisse berechnet werden. Dazu werden zwei csv-Dateien ausgewertet, welche die Einzelergebnisse aller Läufer je Durchgang beinhaltet. Läufer, die im 2. Durchgang ausscheiden, sind zu disqualifizieren (kein Eintrag in der csv-Datei des 2. Durchgangs).

Die oberste Zeile beinhaltet die Überschriften der jeweiligen Spalten. Diese Zeile muss beim Einlesen ignoriert werden!

Es soll nun ein Struct-Array erstellt werden, welches **EINEN** Eintrag je teilgenommenen Skiläufer beinhaltet. Dabei sollen folgende Werte je Läufer gespeichert werden:

- Name (String)
- Land (String)
- ZeitDG1 (Double)
- ZeitDG2 (Double)
- Gesamtzeit (Double)
- Rang (Integer)

```
Land;Name;Zeit;Durchgang
AUT;Mario MATT;46.70;1
SWE;Andre MYHRER;47.15;1
ITA;Stefano GROSS;47.45;1
SWE;Mattias HARGIN;47.45;1
FRA;Jean-Baptiste GRANGE;47.47;1
USA;Ted LIGETY;47.56;1
GER;Felix NEUREUTHER;47.57;1
FRA;Alexis PINTURAULT;47.78;1
AUT;Marcel HIRSCHER;47.98;1
SWE;Markus LARSSON;48.04;1
```

```
....
AUT;Mario MATT;55.14;2
AUT;Marcel HIRSCHER;54.14;2
NOR;Henrik KRISTOFFERSEN;54.18;2
ITA;Stefano GROSS;55.27;2
GER;Fritz DOPFER;54.26;2
SVK;Adam ZAMPA;53.94;2
SWE;Markus LARSSON;55.56;2
SWE;Mattias HARGIN;56.15;2
NOR;Sebastian-Foss SOLEVAAG;55.03;2
CRO;Ivica KOSTELIC;55.36;2
SLO;Mitja VALENCIC;55.82;2
NOR;Leif Kristian HAUGEN;55.38;2
USA;Nolan KASPER;55.52;2
```

Die ersten 4 Werte können dabei aus den beiden csv-Dateien übertragen werden, die beiden anderen sind zu berechnen. Wenn ein Läufer den zweiten Durchgang nicht mehr gefahren ist, so soll für ZeitDG2 und für die Gesamtzeit jeweils 0 gespeichert werden. Als Rang wird dann 999 gespeichert → Entspricht einer Disqualifikation.

Die anderen Ränge können erst ermittelt werden, wenn alle Datensätze eingelesen und die Gesamtzeiten berechnet wurden. (Hinweis: Aufsteigend nach Gesamtzeit sortieren -> dann Ränge eintragen! Achten Sie dabei auf ex-aequo-Platzierungen.)

Über ein **Menü** sollen folgende Funktionen gewählt werden können:

- 1: Rangliste ausgeben: Alle Daten werden in einer Tabelle ausgegeben (nach Rang sortiert)
- 2: Disqualifizierte Läufer ausgeben: Es werden nur die disqualifizierten Läufer ausgegeben
- 3: Disqualifizierte Läufer löschen: Alle disqualifizierten Läufer werden aus dem Array gelöscht!
- 4: Ergebnis speichern: Alle berechneten Daten werden in eine csv-Datei ausgegeben (nach Rang sortiert, Dateiname beliebig)
- 0: Programmende